**படி 2**

*முதல் நிரையிலுள்ள சுழுமுனைக்குக் கீழ்வரும் அனைத்து உறுப்புகளையும் தொடக்கநிலை உறுமாற்றங்கள் கொண்டு பூச்சியமாக்க வேண்டும்.*

**படி 3**

*அடுத்த நிரையினை முதல் நிரையாகக் கொண்டு படி : 1 மற்றும் படி :2 இவற்றை அதன் கீழ் உள்ள நிரைகளைக் கொண்டு செயற்படுத்தவும். அனைத்து நிரைகளும் முடியும் வரை இச்செயல்முறை மீண்டும் மீண்டும் செயற்படுத்த வேண்டும்.*

**எடுத்துக்காட்டு 1.13**

$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -6 & 2 & 4 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ *என்ற அணியை நிரை ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றுக.*

**தீர்வு**

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -6 & 2 & 4 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \to R_3 + R_1]{R_2 \to R_2 + 2R_1,} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 - \frac{1}{2}R_2} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

**குறிப்பு**

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2/8} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

*இதுவும் கொடுத்துள்ள அணிக்கு நிரை-ஏறுபடி வடிவமாகும். எனவே நிரை-ஏறுபடி வடிவமானது ஒருமை தன்மையற்றது.*

**எடுத்துக்காட்டு 1.14**

$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 6 \\ -1 & 0 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ *என்ற அணியை நிரை-ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றுக.*

**தீர்வு**

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 6 \\ -1 & 0 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 6 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 + 4R_1} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 8 & 20 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 - \frac{2}{3}R_2} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & \frac{22}{3} & 16 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to 3R_2} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 22 & 48 \end{bmatrix}.$$

## 1.3.3 ஓர் அணியின் தரம் (Rank of a Matrix)

*ஓர் அணியின் அணித்தரத்தை வரையறுக்க உபஅணி மற்றும் சிற்றணிக்கோவை பற்றி தெரிந்திருத்தல் அவசியமாகும்.*



12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 20 16-12-2022 14:48:19